



PROFINET 系统描述

技术与应用

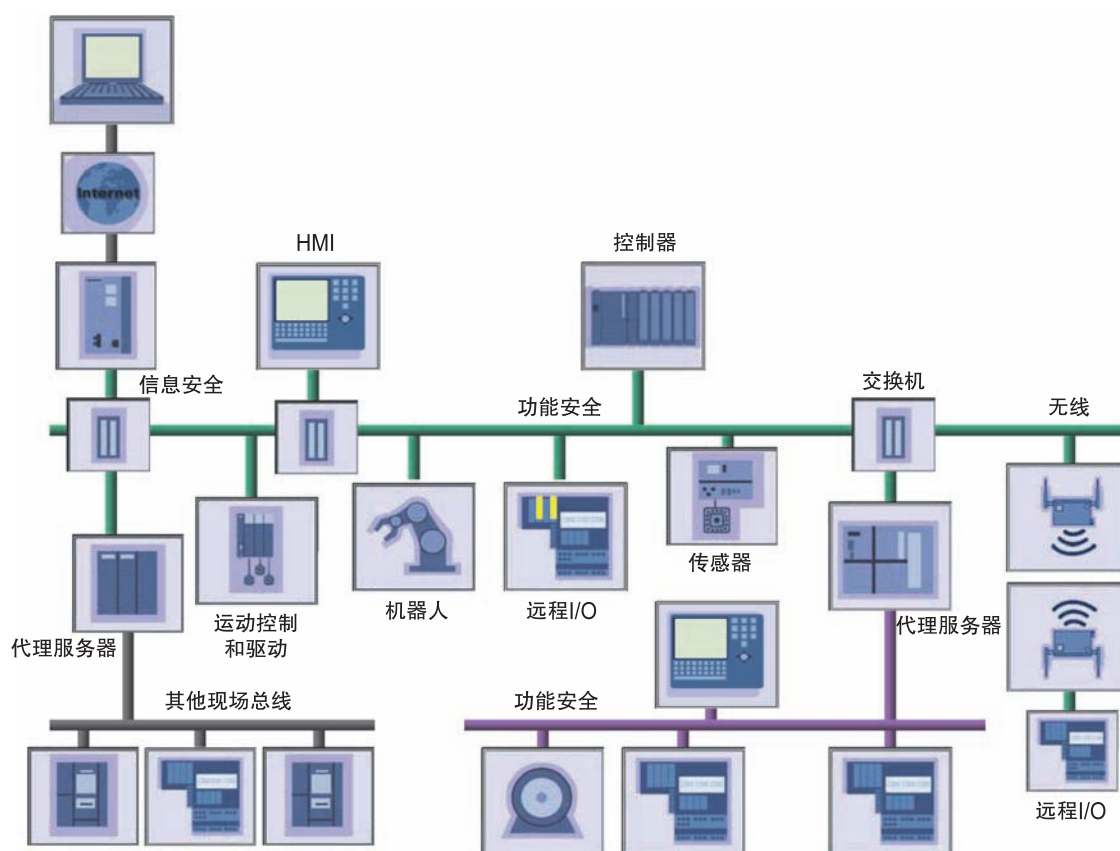


图1: PROFINET 满足自动化技术的所有需求

简介

新产品上市周期不断缩短使得自动化技术必须不断创新发展。在过去几年里，现场总线技术的应用有了显著发展，这促进了自动化系统从集中式向分布式转变。PROFIBUS占据全球市场的领先地位已超过20年历史。

以太网和信息技术 (IT) 通过既定的标准，如TCP/IP和XML，在当今的自动化技术中有着越来越重要的影响力。将信息技术集成到自动化领域，为自动化系统、扩展组态和可诊断，以及整个网络范围的服务功能之间，提供了更好的通信选择。从一开始，这些功能就已经是PROFINET不可或缺的组成部分。

PROFINET是创新的、开放的工业以太网标准。PROFINET满足了自动化技术的所有需求。不论是工厂自动化、过程自动化，还是驱动应用（具有或不具有功能安全），PROFINET都是首选技术。其在汽车工业成为标准，在机械制造业普遍应用，在食品与饮料、包装和物流行业得到

很好证明，PROFINET已经遍布于所有的应用领域。新的应用领域也不断涌现，如船舶和轨道应用，甚至饮料店的日常运作。值得注意的是，新的PROFIenergy技术行规将改善生产过程中的能源平衡。

PROFINET标准在IEC 61158和IEC 61784中定义。PROFINET不断向前发展，可以长远满足用户实现其自动化任务的需求。

对于装备和机器制造商而言，PROFINET的使用令安装、工程设计和维护成本最小化。对于工厂所有者而言，PROFINET由于其自主地运行工厂单元以及低维护需求，使其易于在工厂扩展且提供系统高可用性。

PROFINET设备的强制认证也确保了高质量标准。

目录

1. PROFINET概述	1	6. 可选功能	10
1.1 市场与应用	1	6.1 对现场设备多路访问	11
1.2 技术亮点	1	6.2 扩展设备识别	11
1.3 PROFINET技术内容	1	6.3 独立参数服务器	11
1.4 一致性类	2	6.4 运行时组态	11
1.5 标准化	2	6.5 打时间戳	11
2. 建模与工程设计	2	6.6 快速重启	12
2.1 PROFINET IO系统的系统模型	2	6.7 高可用性	12
2.2 IO设备的设备模型	3	6.8 调用工程工具	13
2.3 设备描述	3	7. 现场系统的集成	13
2.4 通信关系	3	8. 应用行规	14
2.5 寻址	4	8.1 PROFI-safe	14
2.6 IO系统的工程设计	4	8.2 PROFIdrive	14
2.7 Web集成	5	8.3 PROFInergy	14
3. 一致性类A的基本功能	5	9. PROFINET在过程自动化使用	15
3.1 循环数据交换	5	10. 网络安装	15
3.2 非循环参数数据	6	10.1 网络配置	15
3.3 设备/网络诊断	6	10.2 用于PROFINET的线缆	16
4. 一致性类B的网络诊断和管理	7	10.3 插头连接器	16
4.1 网络管理协议	7	10.4 信息安全	17
4.2 邻居检测	7	11. PROFINET IO技术和认证	17
4.3 拓扑结构的表示	7	11.1 技术支持	18
4.4 设备替换	7	11.2 产品开发工具	18
4.5 将网络诊断集成到IO系统诊断	7	11.3 认证测试	18
5. 等时同步的一致性类C	8	12. PROFIBUS & PROFINET 国际组织 (PI)	18
5.1 同步通信	8	13. PI-China简介	19
5.2 混合操作	9		
5.3 优化IRT模式	9		

内容说明

本手册描述了PROFINET技术的所有重要方面，并反映了截止到2010年底的技术水平。

第1章 PROFINET简介，并概述PROFINET市场地位和模块设计。

第2章 描述PROFINET系统的基本模型和工程设计。

第3~5章 从一致性类别的角度描述PROFINET通信的基本功能。

第6章 简要描述不同应用领域中使用的可选功能。

第7~9章 描述现场总线、其他技术、行规、特定过程自动化热点在PROFINET中的集成，以及PROFINET系统的其他优势。

第10章 描述PROFINET网络的相关方面，如拓扑结构、线缆连接器、web集成以及信息安全。

第11章 介绍产品管理，以及产品实现与认证的信息。

第12章 介绍PROFIBUS&PROFINET国际(PI)组织信息，PI是世界上最大的工业自动化组织。

第13章 介绍PI-China。

1. PROFINET概述

1.1 市场与应用

PROFINET是PROFIBUS & PROFINET国际 (PI) 组织推出的用于自动化的通信标准。各种功能的模块化设计使得PROFINET为所有应用领域和市场提供灵活的解决方案。使用PROFINET, 可以实现工厂自动化、过程自动化、安全以及包括等时同步运动控制在内的整个驱动技术的应用。各种应用行规允许PROFINET在自动化工程技术所有领域优化使用。

对于装备和机器制造商, PROFINET使得安装、工程设计和调试的成本最小化。

对于装备所有者, 使用PROFINET得益于便于工厂扩展、高可用性和快速有效的自动化技术。

PROFIBUS的多年经验以及工业以太网的广泛使用都融入了PROFINET。PROFINET使用UDP/IP作为面向要求的数据交换的高层协议。在PROFINET中与UDP/IP通信并行的循环数据交换基于可伸缩的实时概念。

此外, 在保护投资方面PROFINET也扮演着重要角色。PROFINET可以不必对原有设备做任何改变而集成已有的现场总线系统, 如PROFIBUS、AS-i、INTERBUS、FF和DeviceNet等。这意味着对车间操作员、机器和装备制造商、设备制造商的所有投资都受到保护。

认证过程的建立保证PROFINET产品及其在工厂中的互操作性具有高质量水平。

1.2 技术亮点

一根线连接所有

由于其集成基于以太网的通信, PROFINET满足很宽范围的需求, 包括从数据密集的参数分配到特别快速的I/O数据传输。因此, PROFINET允许实时自动化。此外, PROFINET还提供到IT技术的直接接口。

灵活的网络

PROFINET100%兼容IEEE以太网标准, 并且由于其灵活的线型、环型、星型拓扑结构以及铜质和光纤的线缆类型而适应已有的工厂环境。PROFINET节省昂贵的定制方案成本, 并可以使用WLAN和蓝牙进行无线通信。

可伸缩的实时性

通信在所有应用 (从简单控制到具有高要求的运动控制应用) 内的相同线缆上发生。对于高精度闭环控制任务, 抖动时间小于1μs的苛刻时间要求的数据的确定和等时同步传输是可能的。

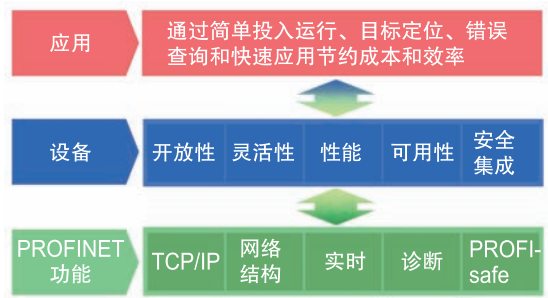


图2: PROFINET的功能是可伸缩的

高可用性

PROFINET自动集成冗余解决方案和智能诊断概念。非循环诊断数据传输提供了关于网络和设备状态的重要信息, 包括显示网络拓扑结构。已定义的媒体冗余和系统冗余概念极大地提高了工厂的可用性。

安全集成

经过验证的基于PROFIBUS的PROFIsafe安全技术对于PROFINET也是适用的。在同一根线缆上同时实现标准通信与安全相关通信, 节约设备、工程设计和安装成本。

1.3 PROFINET技术内容

PROFINET概念具有两个技术内容: PROFINET CBA和PROFINET IO。图3给出了这两个技术内容的相互关系。

PROFINET CBA适用于基于组件的, 通过TCP/IP进行机器与机器之间的通信, 也适用于模

块化工厂设计要求的实时通信。它通过对智能模块间的通信进行图形化组态以实现基于分布式智能的工厂和生产线的简单模块化设计。PROFINET IO从I/O数据视角来描述分布式I/O。它包括循环过程数据的实时（RT）通信和等时同步实时通信（IRT）。

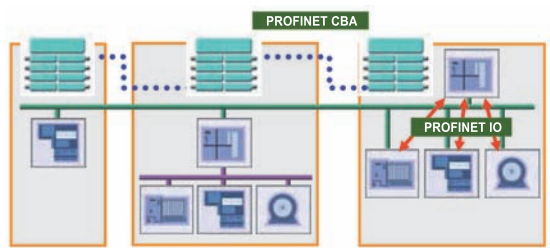


图3: PROFINET技术内容

PROFINET CBA和PROFINET IO既可独立工作,也可在工厂中以PROFINET IO单元作为PROFINET CBA模块的方式联合工作。

本描述手册特别详细地解释了PROFINET IO。

1.4 一致性类

PROFINET IO支持的功能范围明确按一致性类（“CC”）划分。一致性类提供了各种最小特性的实际总结。

共有3种面向典型应用的一致性类,每种一致性类建立在另一种之上(图4)。

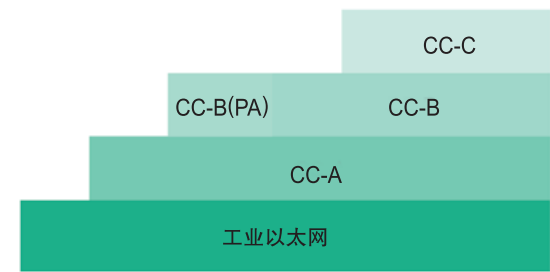


图4: 一致性类别结构

CC-A提供具有RT通信的PROFINET IO基本功能。所有IT服务都可不受限制地应用。典型的应用如楼宇自动化。无线通信仅允许应用在此类中。

CC-B扩展了包括通过IT机制和拓扑信息进行网络诊断的概念。对于过程自动化很重要的系

统冗余功能包含在被称为CC-B(PA)的CC-B扩展版本中。

CC-C描述了具有硬件支持的带宽预留和同步（IRT通信）设备的基本功能,基本用于等时同步应用。

一致性类还是认证和布线导则的基础。

一致性类的详细描述见“[www.profibus.com/Downloads/Supplementary Documents](http://www.profibus.com/Downloads/Supplementary_Documents/)”的文档“The PROFINET IO Conformance Classes”。

1.5 标准化

PROFINET在IEC 61158和IEC 61784中规定。PROFINET概念是基于IEEE 802标准以太网标准并与最终用户一起协作定义。仅当标准以太网不能满足或不能很好满足工业应用的需求时,PROFINET补充了功能范围。

2. 建模与工程设计

本部分解释PROFINET IO系统的模型,并通过一个设计过程来说明编址选项。

2.1 PROFINET IO系统的系统模型

PROFINET IO采用的是生产者（提供者）/消费者（Provider/Consumer）模型进行数据交换。PROFINET IO系统的组态与PROFIBUS类似。PROFINET IO定义了以下设备类型：

IO控制器: 典型的设备是运行自动化程序的可编程逻辑控制器（PLC），类似PROFIBUS中的1类主站。IO控制器作为生产者（提供者）为组态好的设备提供输出数据,作为消费者获取IO设备的输入数据。

IO设备: IO设备是分布式I/O现场设备,通过PROFINET IO与一个或多个IO控制器相连,类似PROFINET中的从站功能。IO设备是输入数据的生产者（提供者），是输出数据的消费者。

IO监视器: IO监视器可以是用于调试或诊断的编程设备、PC或HMI,对应于PROFIBUS中的2类主站。

一个工厂单元至少具有一个IO控制器、一个或多个IO设备。通常临时集成IO监视器用于调试或故障诊断。

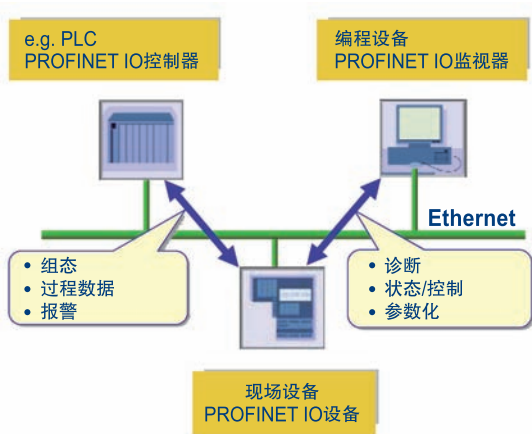


图5: PROFINET IO 通信路径

2.2 IO设备的设备模型

设备模型根据其可能的技术和功能特性来描述所有的现场设备。设备模型通过DAP（设备访问点）和为特定设备族定义的模块来规定。DAP是与以太网接口和处理程序进行通信的访问点。为了管理实际的过程数据通信，DAP可被分配多个I/O模块。

为IO设备定义了以下结构标准：

- slot（槽）：指定一个I/O模块要插入到一个模块化I/O现场设备中的位置。已组态的、包含一个或多个用于数据交换的子槽的模块，通过不同的槽来寻址。在一个槽中，subslot（子槽）表示到过程（输入/输出）的实际接口。subslot的粒度（I/O数据按比特、字节或字宽度来划分）由制造商决定。subslot的数据内容总是带有状态信息以说明数据的有效性。
- index（索引）规定slot/subslot内可通过read/write服务来读写非循环数据。例如，可通过index来向模块写入参数或读取制造商特定模块数据。

循环I/O数据通过slot/subslot的联合使用来寻址，可由制造商自行定义。对于通过read/

write服务进行的非循环数据通信，应用可使用slot、subslot和index来规定要寻址的数据（图6）。

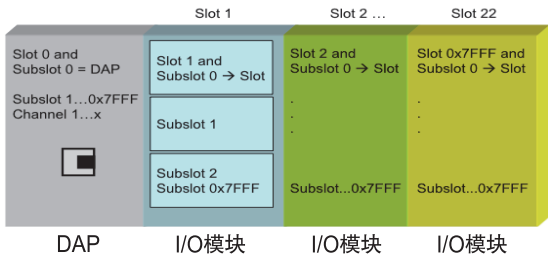


图6: PROFINET IO内基于slot和subslot的I/O数据的寻址

为避免在用户行规定义（例如：PROFIdrive、称重和计量等）中的竞争访问，定义API（应用过程标识/实例，Application Process Identifier/Instance）作为额外的寻址级别。

PROFINET分为紧凑型（compact）设备和模块化（modular）设备。紧凑型设备的可扩展程度在出厂时已被定义且不可被用户改变；模块化设备的扩展程度，在系统组态时可为了特定应用而定制。

2.3 设备描述

系统工程设计需要组态现场设备的GSD文件（通用站描述，General Station Description）。基于XML的GSD文件描述了PROFINET IO现场设备的功能和特性。它包含现场设备内所有与工程设计和数据交换相关的数据。现场设备制造商必须根据GSDML规范提供基于XML的GSD文件。

2.4 通信关系

为建立更高层控制器和IO设备之间的通信，必须建立通信路径。通信路径由IO控制器在系统启动期间根据工程系统中的组态数据而建立。这明确规定了数据交换。

每个数据交换被嵌入到一个AR（应用关系，Application Relation）中（图7）。在AR内，CR（通信关系）明确规定数据。这样，用于设备模型的所有数据包括通用通信参数被下载到IO设备。一个IO设备可同时与不同IO控制器建立多个AR。

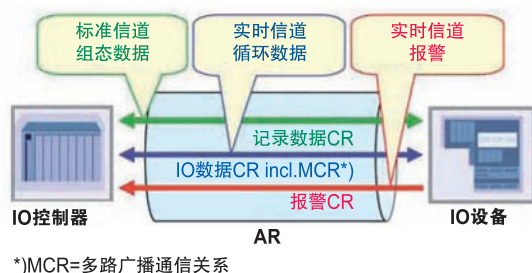


图 7: 应用关系和通信关系 I/O 数据的寻址

同时建立用于循环数据交换 (IO 数据 CR)、非循环数据交换 (记录数据 CR) 和报警 (报警 CR) 的通信通道。

在一个 PROFINET 系统内可使用多个 IO 控制器 (图 8)。如果这些 IO 控制器能够访问 IO 设备内的相同数据, 则必须在组态时进行规定 (共享设备、共享输入)。

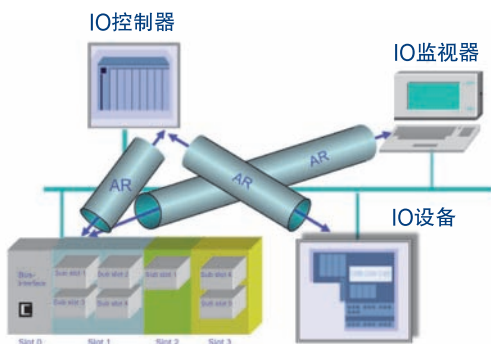


图 8: 现场设备可被多个应用关系访问

IO 控制器可与每个 IO 设备建立一个 AR。在一个 AR 内, 可使用多个 IOCR 和 API 进行数据交换, 这对于在多个用户行规 (PROFIdrive、Encoder 等) 参与通信并需要不同 subslot 的情况下非常有用。API 的定义是为了区分在一个 IOCR 内的数据通信。

2.5 寻址

在 PROFINET IO, 每个现场设备具有一个符号名称来唯一标识 PROFINET IO 系统内的现场设备。该名称被用于分配 IP 地址和 MAC 地址。每个 IO 设备集成 DCP 协议 (发现和配置协议) 用于此目的。

DCP 协议基于设备名称来分配 IP 地址。由于 DHCP (动态主机配置协议) 在国际上被广泛

使用, PROFINET 还通过 DHCP 或制造商特定机制来提供可选的地址设置。现场设备支持的寻址选项在 GSD 文件中定义, 该寻址选项代表现场设备。

可选地, 也可通过基于邻居发现的特定拓扑方法来自动地将名称分配给 IO 设备。

PROFINET IO 设备通过其 MAC 地址来寻址进行直接数据交换 (见框图)。

MAC 地址和 OUI (组织唯一标识符)

每个 PROFINET 设备基于 MAC 地址进行寻址。该地址是全球唯一的。公司代码 (比特 47 ~ 24) 可从 IEEE 标准部分免费获取。这部分被称为 OUI (组织唯一标识符)。

PI 向不愿申请自己 OUI 的设备制造商提供 MAC 地址, 也就是固定 OUI 和制造商特定部分 (比特 23 ~ 0)。该服务允许从 PI 支持中心获取 MAC 地址, 地址分配空间为 4k。

PI 的 OUI 是 00-0E-CF, 结构如表所示。该 OUI 可供 16,777,214 个产品使用。

MSB 比特 47 ~ 24						比特 23 ~ 0					
0	0	0	E	C	F	X	X	X	X	X	X
公司代码 → OUI						连续数字					

2.6 IO 系统的工程设计

每个 IO 控制器制造商还为 PROFINET 系统的组态提供工程工具。

在系统工程设计阶段, 组态工程师将 GSD 文件中定义的 IO 设备的模块/子模块组装起来以便与真正系统相匹配, 并将其分配给 slot/subslot。组态工程师在工程工具中使用符号来组态真正的系统。图 9 给出 GSD 定义、组态和工厂真正视图之间的关系。

系统工程设计之后, 组态工程师将系统数据下载到 IO 控制器, IO 控制器还装载系统特定的应用程序。这样, IO 控制器具有用于 IO 设备寻址和数据交换的所有信息。

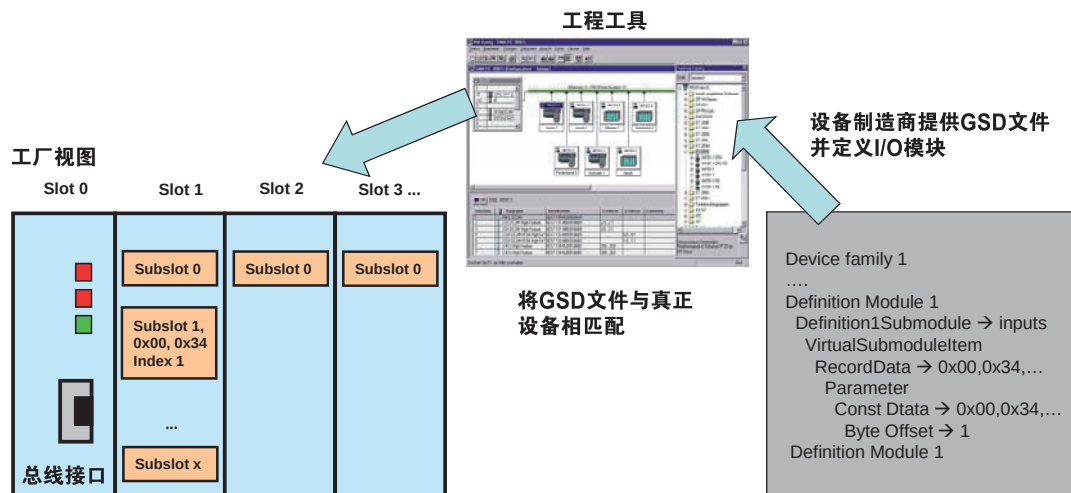


图9: 在组态系统时将GSD文件中的定义分配给IO设备

在IO控制器与IO设备进行数据交换之前, IO设备必须分配基于组态名称的IP地址。这必须在系统上电前完成。

IO控制器通过DCP协议自动执行。

在启动/重新启动后, IO控制器总是基于组态数据初始化系统上电而无需用户干预。在系统上电期间, IO控制器与IO设备之间建立已明确定义的通信关系 (CR) 和应用关系 (AR)。这规定了循环I/O数据、报警、非循环读/写服务交换, 以及预期的模块/子模块。在系统成功上电后, 可进行循环过程数据交换、报警和非循环数据通信。

2.7 Web集成

PROFINET基于以太网并支持TCP/IP。这允许使用Web (因特网) 技术来访问集成在现场设备上的Web服务器。根据特定的设备实现, 诊断和其他信息可通过标准的Web服务器来被轻易访问, 甚至跨越网络边界。这样, 对于简单的诊断而言, 工程系统不再是必需的。PRFONET自身未定义任何内容或格式, 并且允许开放、自由地实现。

3. 一致性类A的基本功能

一致性类A的基本功能包括具有实时性的循环I/O数据交换, 读或写面向要求的数据 (参数、诊断) 的非循环数据通信, 包括读出设备信息的识别和维护 (I&M) 功能, 以及用于报告设备和网络错误的灵活的报警模型。报警分为3个层次: 需要维护、需要紧急维护和诊断 (表1)。

需求	技术功能/解决方案
循环数据交换	具有RT通信的PROFINET
非循环参数数据/ 设备信息 (HW/FW)	读记录 (Read Record) / 写记录 (Write Record) / I&M 0
设备/ 网络诊断 (报警)	诊断和维护

表1: 基本功能表

3.1 循环数据交换

循环I/O数据通过“IO数据CR”可以配置的时基进行传输, 在生产者 (提供者) 和消费者之间作为非确认的实时数据。对于与各设备的连接, 可单独规定其周期时间以适应应用需求。同样, 在250μs~512ms范围内可为输入数据和输出数据选择不同的周期时间。

通过一个时间监控器 (定时器) 来监视连接, 监控的设置周期时间的倍数。在数据传输期间, 在帧subslot的数据后面跟随一个生产者 (提供者) 状态。该状态信息被相应的I/O数据的消费者进行评估。因此, 可以仅从循环数据交换来判断数据的有效性。此外, 以相反的传输消费者状态。

报文帧中的数据后跟随关于该数据有效性、冗余和诊断状态 (数据状态、传输状态) 的信息。生产者 (提供者) 的循环信息 (循环计数器) 也被定义以便于确定其更新速率。通信关系中相应的计数器监视失败到达的循环数据。如果被组态

的数据没有在监视时间内到达，则消费者向应用发出一个报告错误的报文(图10)。

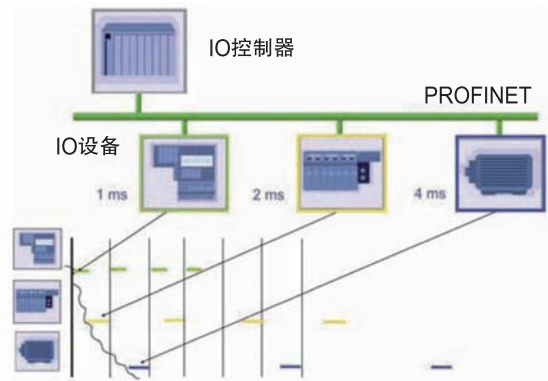


图10: 具有周期时间监视的实时通信

循环数据交换可使用标准网络部件实现，如交换机、标准以太网控制器，并且这直接在第2层（数据链路层）完成且Ethertype为0x8892，不使用任何TCP（UDP）/IP信息。为了优化网络部件中循环数据的处理，还额外使用具有高优先级的符合IEEE 802.1Q的VLAN标签（VLAN tag）。

3.2 非循环参数数据

非循环数据交换可利用“记录数据CR”进行参数分配、IO设备组态或读出状态信息。这通过读/写帧在UDP/IP上利用标准IT服务实现，其中不同的数据记录由其索引（index）来区分。除供设备制造商使用的数据记录外，还特别定义以下系统数据记录：

- 网络上的诊断信息，用户可在任意时刻从任何设备读出设备的诊断信息。
- 错误日志条目（报警和错误报文），可用来确定IO设备内关于事件的详细时间信息。
- 识别和维护信息（I&M）。

从现场设备中读出识别信息对于维护是非常有帮助的。例如，允许根据不正确的行为或现场设备中不支持的功能进行判断。该信息在I&M数据结构中规定。

I&M功能被细分为5个不同块（IM0 ... IM4），并可利用其索引（index）单独寻址。每个IO设备必须支持带有硬件版本和固件版本信息的IM0功能。

I&M规范名称为“识别和维护功能”，可从PI网站下载。

3.3 设备/网络诊断

基于状态的维护方法目前与操作和维护相关。这取决于设备和部件确定其状态的能力以及通过达成一致的机制进行通信的能力。出于此目的，为PROFINET IO设备定义了由IO设备向IO控制器可靠地发送报警和状态报文的系统。

报警概念包括系统定义的事件（如模块拔出或插入）以及报告在所实现控制器工艺内检测到的故障（如有负载电压故障或断线）。这基于定义“好（good）”和“故障（defective）”状态的状态模型，以及“需要维护（maintenance required）”和“必须维护（maintenance demanded）”的预警告级别。典型的示例是介质冗余丢失，此时报告“需要维护（maintenance required）”，但由于其冗余性介质仍然具有全功能。

如果在IO设备内或相连部件内发生错误或事件，则必须使用诊断报警。诊断报警可报告进或出方向的故障状态（图 11）。

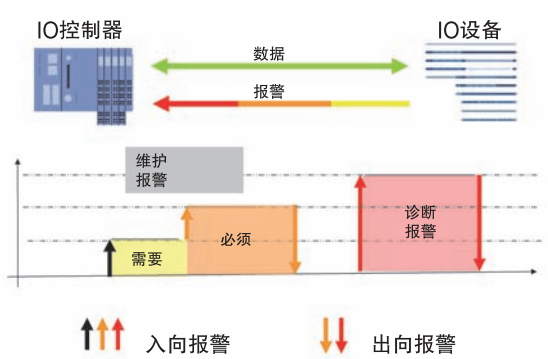


图11: 报告不同优先级故障的诊断模型

此外，用户可为来自过程的消息定义相应的过程报警，如超出温度限制。在这种情况下，IO设备仍可保持工作。过程报警可被分配与诊断报警不同的优先级。

4. 一致性类B的网络诊断和管理

一致性类B设备扩展了附加的网络诊断和拓扑检测功能。为此，PROFINET使用SNMP（简单网络管理协议），且设备集成MIB2（管理信息库）和LLDP-EXT MIB（低层链路发现协议-管理信息库）部分。除了使用SNMP，所有诊断和拓扑信息也可从PDEV（物理设备对象）中通过非循环PROFINET服务读出。

4.1 网络管理协议

在现有网络中，SNMP已成为维护和监视网络部件及其功能的事实标准。SNMP能够读访问网络部件以读出关于网络统计数据、端口特定数据以及邻居检测的信息。为了监视已建立管理系统的PROFINET设备，对于一致性类B和一致性类C的设备，SNMP的实现是强制的。

4.2 邻居检测

自动化系统能够被灵活配置为线型、星型或树型结构。为了比较规定的和实际的拓扑结构，即确定哪些现场设备被连接到交换机哪个端口以及识别相应的端口邻居，PROFINET IO采用符合IEEE 802.1AB的LLDP。

PROFINET现场设备通过每个交换机端口来与相连的邻居设备交换已有的寻址信息。因此，可明确识别邻居设备且确定其物理位置。例如在图12中，delta设备通过端口001被连接到交换机的端口003。

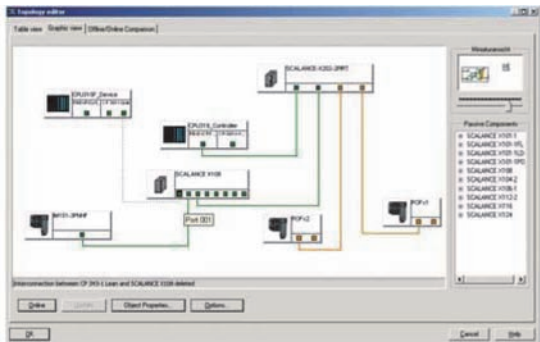


图12: 工厂拓扑

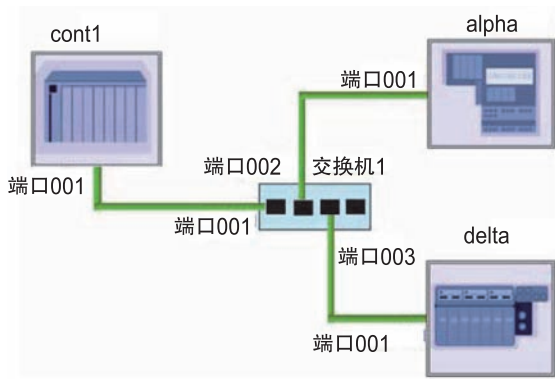


图13: PROFINET现场设备检测其邻居

4.3 拓扑结构的表示

工厂所有者可以使用适当的工具来图形化显示工厂的拓扑结构以及端口特定诊断（图12）。这些信息在邻居检测阶段通过SNMP协议收集，为工厂操作员提供一个关于工厂状态的快速概览。

4.4 设备替换

如果现场设备在已知的拓扑结构中出现故障，有可能检查替换设备是否已被重新连接在正确的位置。甚至不使用工程工具进行设备替换也是可能的。当设备换好后，设备在拓扑中给定位置接收与被替换设备相同的名称和参数（图14）。

4.5 将网络诊断集成到IO系统诊断

交换机必须被设置为PROFINET IO设备，并将检测到的低层以太网线上的网络错误直接通知给IO控制器。作为IO设备，这种类型的交换机能够利用“报警CR”通过发送非循环报警向IO控制器报告故障和特殊操作模式。这种方式下，网络诊断可以被集成到IO系统诊断。

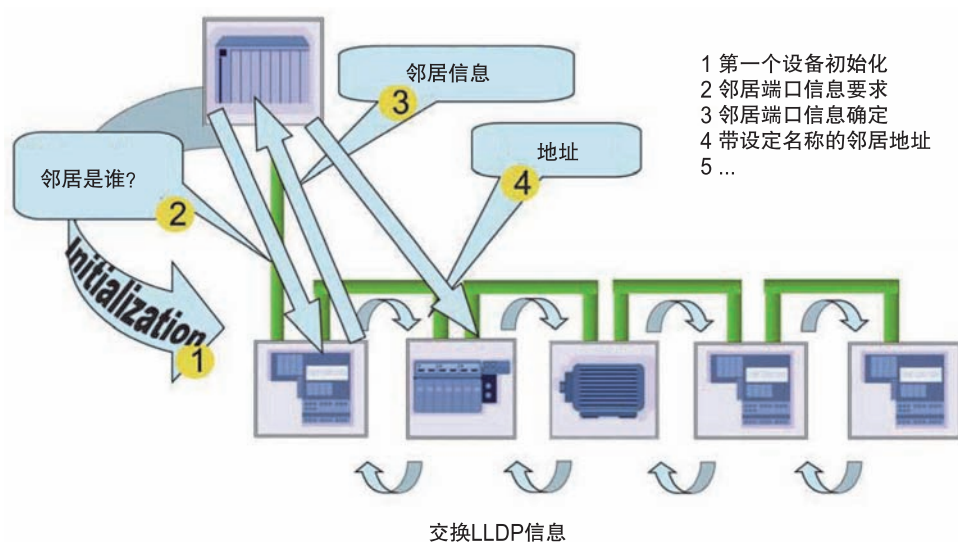


图14: PROFINET IO支持方便的设备替换和工厂拓扑的显示

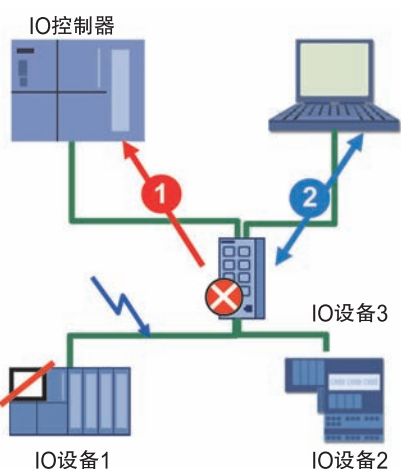


图15: 将网络诊断集成到 IO 系统诊断

5. 等时同步的一致性类C

一致性类C包括对于确定性行为具有最严格需求的应用所必需的所有网络范围的同步功能。基于一致性类C的网络使得应用具有小于 $1\mu\text{s}$ 的抖动时间。循环数据包在预留宽度上作为同步包被传输。所有其他包, 如诊断包或TCP/IP包, 共享剩余的以太网带宽。

一致性类C的最小更新速率默认为 $250\mu\text{s}$ 。对于最高控制性能, 该值可被降为 $31.25\mu\text{s}$, 这取决于所用的硬件。当周期时间被设置为小于 $250\mu\text{s}$ 时, 为了扩展数据量, 还使用一种报文帧优化方法 (动态帧打包, Dynamic Frame Packing, DFP)。通过这种方法, 连成线型结构的若干节点可在一个报文帧中被寻址。此外, 对于小于 $250\mu\text{s}$ 的周期时间, TCP/IP通信被拆分且在较小的包中传输。

5.1 同步通信

为了使总线周期达到同步 (以相同时间) 并且最大偏移 $1\mu\text{s}$, 所有同步通信涉及的设备必须具有一个公共时钟。主时钟使用同步帧来将一个时钟系统 (IRT域) 内所有设备的本地时钟脉冲发生器与同步成相同的时钟 (图16)。

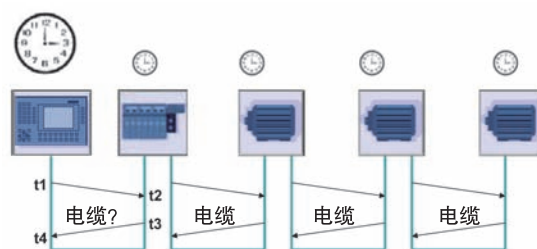


图16: 通过主时钟使带IRT域时钟脉冲发生器时钟同步

为实现此目的，该类型时钟系统涉及的所有设备必须一个接一个地直接连接且不能交叉接入任何非同步设备。在一个网络中可以定义多个独立的时钟系统。

为了实现期望的同步精度和同步操作，每根连接电缆上的运行时间必须用定义的以太网报文帧测量并被组态为同步（模式）。必须采用特殊的硬件预防措施来实现该时钟同步。

总线周期被划分为不同的时间间隔用于同步的通信（图17）。首先，同步数据在红色间隔传输。该红色间隔被保护避免由于其他数据导致的延迟并允许高级别的确定性。在随后开放的绿色间隔中，所有其他数据按照IEEE 802以及规定的优先级进行传输。

各时间间隔的划分可以不同。如果不能保证在下一个预留间隔开始之前转发数据，则这些帧被暂时保存并在下一个绿色间隔发送。

5.2 混合操作

如果特定前提条件满足，在一个自动化系统

中同时进行同步通信和非同步通信是可能的。混合操作如图18所示。在该示例中，具有同步功能的交换机被集成到现场设备并连接在设备1~3之间。这使得运行时间是确定的，并能维护时钟系统的精确同步性。其他两个设备通过标准以太网端口连接而进行非同步通信。交换机保证该非同步通信仅在绿色间隔中发生。

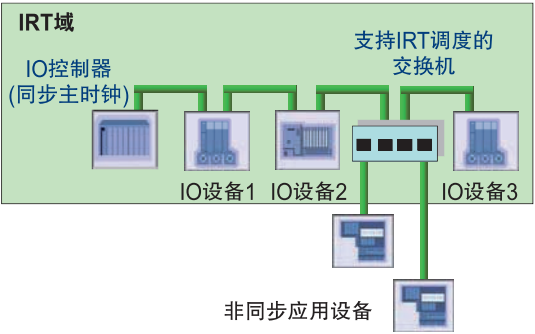


图18: 同步应用和非同步应用的混合操作

5.3 优化IRT模式

当时间比率（time ratio）具有严格要求时，由拓扑决定的同步通信的效率可通过动态帧打包（DFP）来优化（图19）。

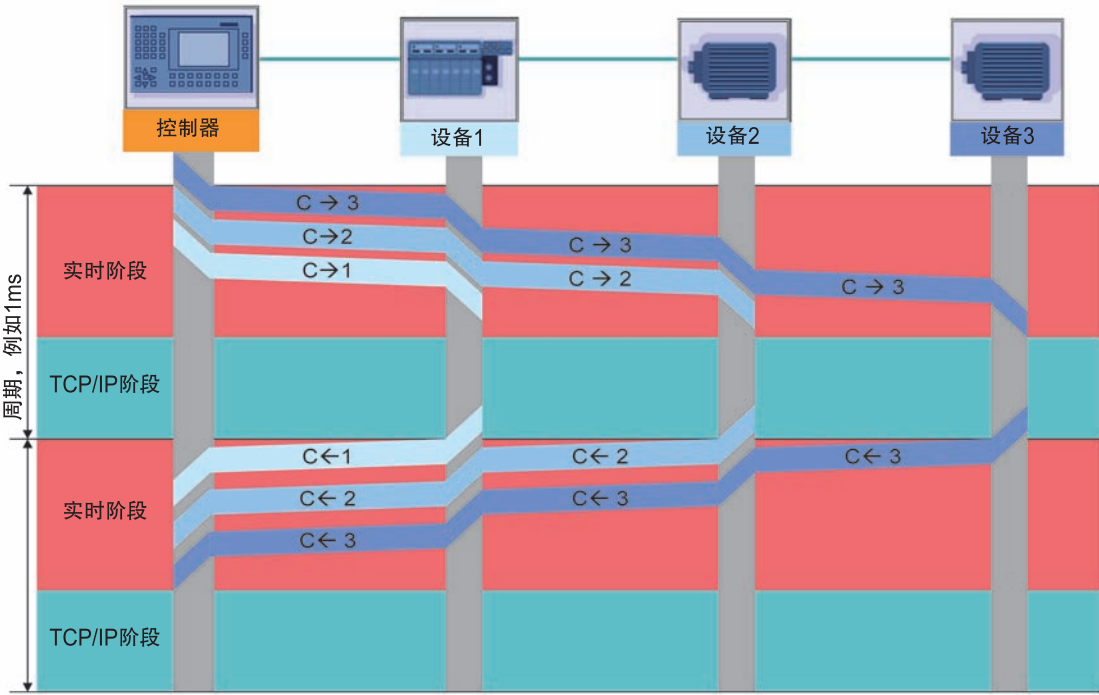


图17: IRT 通信将总线周期划分为预留间隔（红色）和开放间隔（绿色）

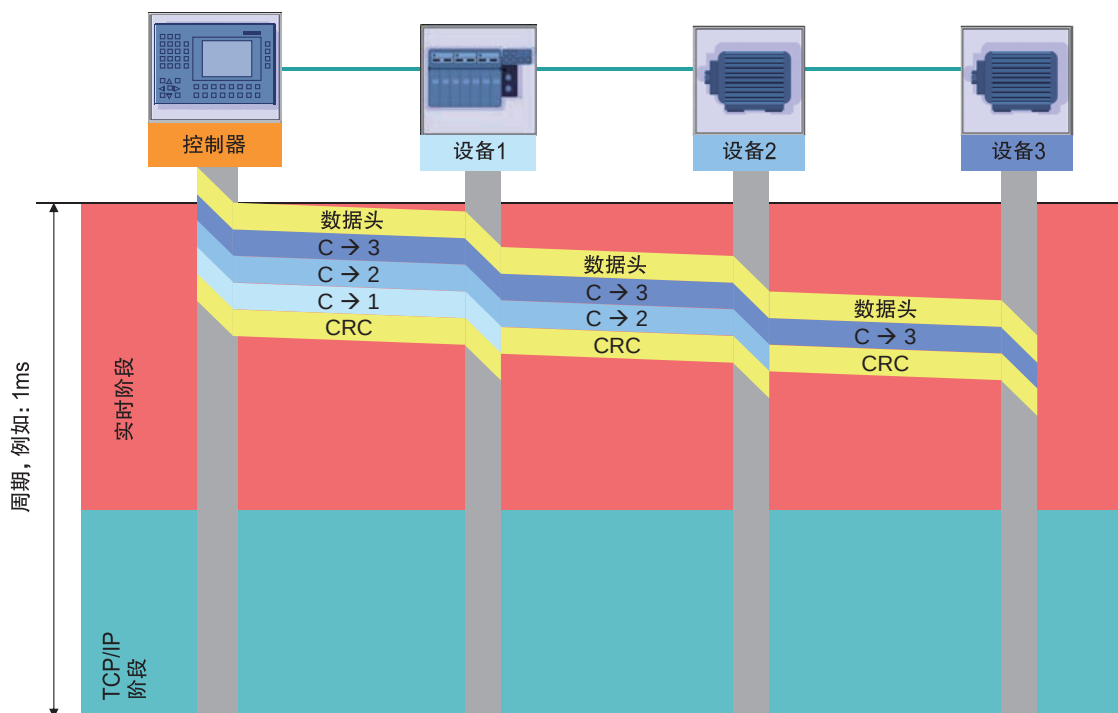


图19：将分别的报文帧打包到一个组报文帧中

对于线型结构，多个设备的同步数据可选地被合并到一个以太网帧中。每个节点可提取各自的循环实时数据。因为从现场设备到控制器的数据也是严格同步的，这些数据可被交换机聚合在单个以太网帧中。理想地，所有现场设备仅使用一个帧在红色间隔内传输。如需要，该帧在相应交换机中被解聚或聚合。

DFP技术对于具有严格要求的系统是可选的，其他间隔的功能是保留的，即混合操作也是可能的。然而，为了使周期时间缩短至31.25μs，绿色间隔时间也必须被缩短。为了实现此目的，应用的标准以太网帧被透明地分解为若干较小的帧并在小的时间片中传输，然后组装。

6. 可选功能

另外，PROFINET提供大量的可选功能未包括在一致性类方式默认的设备中(表2)。如果使用额外的功能，必须按照设备特性(数据表、手册、GSD文件)一一检查。

要求	技术功能/解决方案
不同控制器对输入的多路访问	共享输入
设备功能分布给不同控制器	共享设备
扩展设备识别	识别和维护 IM1-4
利用参数集进行设备的自动参数分配	单独的参数服务器
操作期间组态改变	运行时组态 (CiR)
I/O 数据时间戳	时间同步
电压恢复后快速重启	快速启动 (FSU)
通过环形冗余实现较高的可用性	MRP/MRPD
调用设备特定的工程工具	工程调用接口 (TCI)

表2: 可能的可选功能表

6.1 对现场设备多路访问

共享设备的创新出发点是为了实现两个不同控制器并行且独立访问相同的设备（图20）。共享设备情况下，用户将一个设备内所用的不同I/O模块固定组态给所选的控制器。共享设备的一个可能应用是在故障安全应用中，故障安全CPU控制设备的安全部分，标准控制器控制相同站内的标准I/O。在安全场景，F-CPU使用故障安全部分来安全地关掉输出的供电电压。

共享输入情况下，两个不同控制器并行访问相同的输入（图21）。这样，必须在工厂中两个不同控制器内处理一个输入信号，不必连线两次或通过CPU-CPU通信来传输。

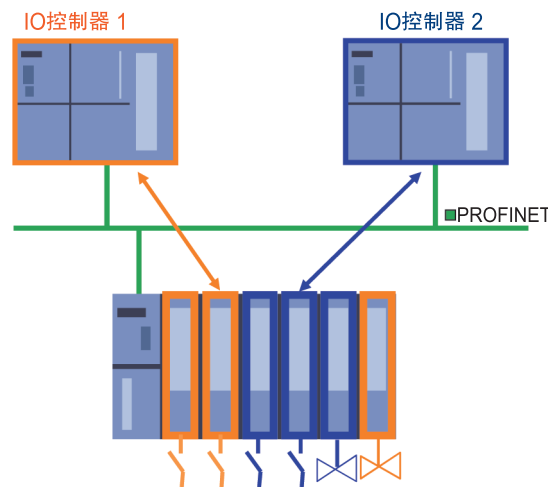


图20：共享设备：多个控制器同时访问一个设备内的不同模块

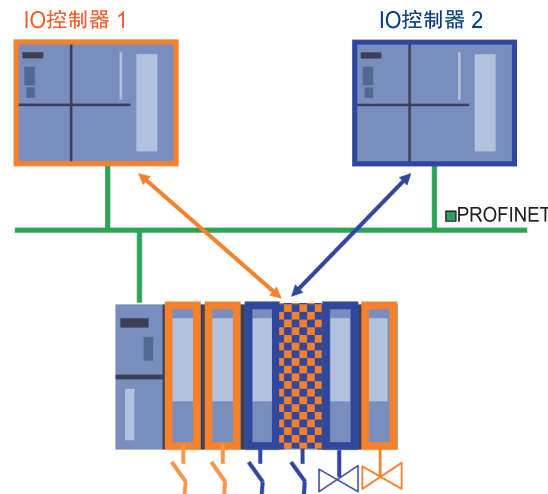


图21：共享输入：多个控制器读取一个设备的相同输入

6.2 扩展设备识别

用于标准和简化识别和维护的更多信息在另外的I&M数据记录中定义。I&M1~4包含工厂特定信息，如安装地点和日期，在组态期间创建并写入设备（表3）。

IM1	TAG_FUNCTION TAG_LOCATION	工厂标记 位置标记
IM2	INSTALLATION_DATE	安装日期
IM3	DESCRIPTOR	注释
IM4	SIGNATURE	签名

表3：扩展的设备标识

6.3 独立参数服务器

独立参数服务器功能可用于备份和重载现场设备的其他可选独立参数（图22）。

现场设备的基本参数分配使用现场设备GSD文件中定义的参数实现。GSD文件包括I/O模块的模块参数。这些参数作为静态参数保存，并且在系统上电期间可从IO控制器下载到IO设备。对于一些现场设备，由于涉及的数量、用户导则或安全要求的原因，使用GSD方法初始化参数是不可能的或不合适的。特殊设备和技术的数据被称为独立参数（iPar）。通常，这些参数仅在调试期间规定。如果现场设备发生故障或被替换，这些参数必须被重载到新现场设备中，无需额外的工具。为此，独立参数服务器为工厂操作员提供了方便的、统一的解决方案。

6.4 运行时组态

同冗余一样，不间断的工厂操作包括当重新组态设备和网络时，或当插入、移除、替换设备或单独模块时——在过程自动化中担任了重要角色（图22）。所有这些“运行时组态”方法在PROFINET中无扰动执行且对网络通信无不利影响。这也保证了工厂（设备）在连续生产过程中不必停车就能完成修复、更改或扩展。

6.5 打时间戳

在大规模的工厂中，通常要求将报警和状态报文指定给一个事件序列。出于此目的，在PROFINET IO中为这些报文打上可选的时间戳

可以将线路闭合成一个环以便很容易地提供一条冗余通信路径。当发生一个错误事件时，通过另一条路径来保证到所有节点的连接。这提供了一个故障的容错阈值。必须采用组织措施来确保在发生第2个错误前消除该故障。

根据不同需求，PROFINET提供两种构建环形介质冗余的机制：

介质冗余协议（MRP）

符合IEC 62439的MRP协议描述PROFINET冗余机制：当发生一个故障时，TCP/IP和RT帧所使用的通信路径重新组态时间小于200ms。自动化系统的无差错操作涉及环上分布的一个介质冗余管理器（MRM）和若干介质冗余客户机（MRC），如图24所示。

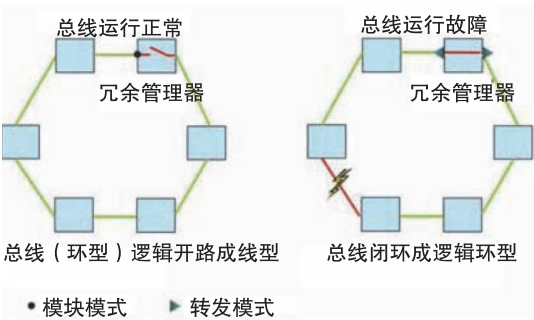


图24：通过总线的逻辑分离防范循环帧

介质冗余管理器（MRM）的任务是检查已组态环结构的功能性。这通过发送周期性的测试帧实现。只要MRM再次接收到其所有的测试帧，则该环结构是完整的。作为这种行为的一个结果，MRM防止帧循环传输并将环结构转换为线型结构。

介质冗余客户机是仅作为帧“经过者”的交换机并且通常不承担活动角色。它必须具有两个交换机端口以在一个环中连接其他的MRC或MRM。

按计划复制的介质冗余（MRPD）

IEC 61158描述了用于拓扑优化的IRT通信的冗余概念MRPD（Media Redundancy for Planned Duplication，按计划复制的介质冗余），这允许当出现故障事件时能够从一条通信路径平稳切换到另一条。在系统上电期间，IO控制器将通信环上两个通信通道（方向）的通信路径数据下载给每个节点。这样，哪个节点出现故障就不重要了，因为下载的两个路径的调度在每个现场设备都是可用

的，且被监视及无例外遵循。因为目的端口被明确定义，所以仅下载“调度”对于避免帧在此变型中循环传输是足够的。

6.8 调用工程工具

复杂设备，如驱动器、激光扫描仪等，通常具有自己的工程软件和工具来设置这些IO设备。通过工具调用接口（Tool Calling Interface, TCI），这些设备工具现在可被工厂的工程系统直接调用以进行参数分配和诊断。在这种情况下，PROFINET通信直接用来设置现场设备。除直接集成的设备工具外，其他技术如EDDL和FDT也可与适当的软件一起使用。TCI由以下主要部分构成：

- **调用接口：**用户能够从工程工具（ES）调用各种现场设备的用户接口（设备工具=DT）。通过用户交互，首先启动现场工具中的功能。
- **通信接口：**TCI通信服务器允许现场设备用户接口（DT）与现场设备进行通信。

得益于免费获取的TCI规范，每个制造商能够生成自主工作的DT并将其集成到任意使用TCI的ES中。因为TCI的实现成本是可管理的，所以TCI非常适合于较低价格的设备以及已经具有用户接口的复杂设备。

7. 现场系统的集成

PROFINET 定义用于集成现有PROFIBUS和其他现场总线系统（如INTERBUS和DeviceNet）的模型（图25）。

这意味着可组态现场总线子系统和PROFINET子系统的任意组合。这使得从现场总线系统到PROFINET系统的平稳技术转换是可能的。考虑以下需求：

- 工厂所有者期望能够很方便地将已有设备集成到新安装的PROFINET系统中。
- 装备和机器制造商期望对于PROFINET自动化项目，能够不做任何改变也可使用其经过验证及熟悉的设备。
- 设备制造商期望无需高成本改动就可将其已有的现场设备集成到PROFINET系统中。

通过使用代理服务器（proxy）和网关，现场总线解决方案能够被简单且无缝地集成到

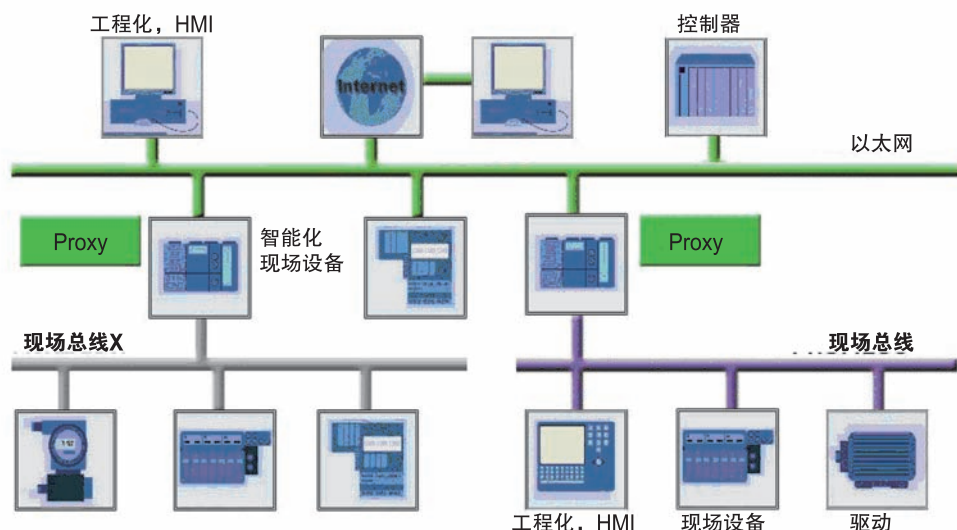


图25：现场总线系统很容易地与PROFINET集成

PROFINET系统。proxy在以太网上代表现场总线设备。它将连接到低层现场总线系统的节点集成到高层PROFINET系统。因此，现场总线的许多优点，如高动态响应、精确诊断、无需设备上的设置就实现自动的系统组态等，仍能够作用于PROFINET。通过使用已知顺序，这些优点简化了设计。同样，通过现场总线系统的全面诊断特性，使得调试和操作更加容易。PROFINET还用用户习惯的方式支持设备和软件工具并将其集成到PROFINET系统的操作中。

8. 应用行规

默认地，PROFINET透明地传输已定义的数据。用户在PC或可编程逻辑控制器的用户程序内解析发送的或接收的数据。

应用行规是规定设备和系统的特性、性能特征和行为的规范，由制造商和用户共同制定。术语“行规”可以是某个特殊设备类的一些规范，或是用于某个特殊行业应用的一个完整规范集。

通常，分为两种应用行规：

- 通用应用行规能够用于不同的应用（例如，PROFIsafe和PROFInergy行规）；
- 特定应用行规是为某个特定类型的应用而制定（如PROFIdrive或过程自动化设备行规PA）。

这些应用行规由PI根据市场需求制定，并可从PI网站获取。

8.1 PROFIsafe

PROFIsafe名称是指IEC 61784-3-3中定义的用于功能安全（故障安全）实现的协议，已由IFA和TÜV认证。PROFIsafe可以相同方式与PROFIBUS或PROFINET一起使用。

PROFIsafe的使用允许故障安全控制器的元素（数据）直接传输给相同网络上的过程控制。不必使用额外的布线。

8.2 PROFIdrive

PROFIdrive名称是指用于PROFIBUS和PROFINET的标准驱动器接口的规范。该面向应用的行规是IEC 61800-7标准的一部分，包括用于驱动器与自动化系统之间通信的标准定义（语法和语义），这样确保其制造商独立性（与制造商无关）和互操作性，并保护投资。

PROFIdrive应用行规提供的功能适用于工业自动化工程领域几乎所有的驱动任务。它规定了设备行为以及访问电子驱动器驱动数据的规程。可选地，它也可集成附加的PROFIsafe和PROFInergy行规。

8.3 PROFInergy

能源的高成本以及遵从法律义务，迫使工业界考虑节约能源。伴随着显著的能源节约使用高效驱动器和优化生产过程是最新趋势。然而，在现今的工厂和生产单元中，通常在暂停期间仍保

持运行而导致大量能耗。PROFenergy正是针对这种情况。

PROFenergy允许积极有效的能源管理。通过有目的地关掉不需要的能耗设备,和/或调整参数,如调整时钟速率以适应生产率和能源需求,这能够很大程度上降低能源成本。如此,通过PROFenergy命令来控制制造业中使用的自动化部件(如机器人、激光切割机或其他子系统)的能耗。实现了PROFenergy功能的PROFINET节点可使用命令来对空闲时间作出灵活反应。通过这种方式,在短时暂停期间可以将个别设备或一个机器上不需要装置部分停车,在长时暂停期间可以将整个车间以有序方式停车。此外,根据车间的能耗情况,PROFenergy可以帮助优化车间的生产。

9. PROFINET在过程自动化使用

与生产(工厂)自动化相比,过程自动化有一些特殊特征,这促成自动化用途的定义有了很大扩展。工厂的使用寿命可达几十年。在工厂操作员方面,提出了一个旧技术和新技术同时存在且功能上相兼容的需求。此外,对于过程工厂尤其是连续过程的可靠性需求通常非常高。鉴于以上两个因素,对于新技术的投资在过程自动化领域比在生产(工厂)自动化领域明显保守得多。

为了在过程自动化的所有行业能够可选地使用PROFINET,PI与用户一起建立了一个需求目录。通过这种方式,确保工厂所有者现在能够信任未来验证的基于PROFIBUS的系统并随时能够转向PROFINET。主要要求的功能包括循环数据交换和非循环数据交换、现场总线(PROFIBUS PA、HART和FF)集成,以及包括运行中组态(CiR)、诊断和维护、冗余、时间戳的设备集成和参数分配。

在危险区域对以太网上的设备进行能源受限的总线供电未作为一个需求,这是因为对于PROFINET PA而言已经有一个理想的、经证明的解决方案。此外,经证明现场检测的以太网解决方案目前并不为此而存在。

10. 网络安装

PROFINET基于100Mbps、全双工以太网

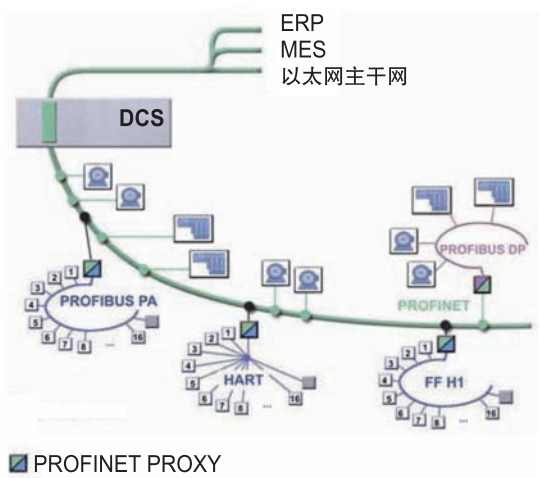


图26: 在过程自动化中使用PROFINET的示例
网络。可在所有通信段上(如交换机、PC系统或照相机系统之间)进行更快的通信。

PROFINET不仅定义了功能性,还定义了无源的基础部件(线缆、连接器)。通信可通过铜缆或光缆进行。在一致性类A(CC-A)网络中,还允许通过无线传输系统(蓝牙、WLAN)进行通信(表4)。

布线导则按照IEC 61784-5-3为所有一致性类定义了2对芯电缆。对于具有G比特布线要求的传输系统,还允许使用4对芯电缆。

对于CC-A网络,允许按照ISO/IEC-24702使用有源和无源部件构成整个网络,并考虑CC-A布线导则。同样,如果支持带优先级的VLAN标记,还可以按照IEEE 801.x使用有源基础部件(如交换机)。

PI制定了各种易于理解及系统化结构的指南,使其能够容易地设计、安装和调试PROFINET IO。任何感兴趣的人都可从PI网站获得这些指南。这些手册可提供进一步信息。

10.1 网络配置

PROFINET IO现场设备仅通过作为网络部件的交换机进行连接。典型地,交换机集成在现场设备中(2端口)。适用于PROFINET的交换机必须支持“自动协商”(传输参数协商)和“自动交叉”(发送线和接收线自动交叉)。结果是,通信能够自主建立,并且传输线缆的构造是统一的:仅可使用1:1线缆。

网络布线和基础部件	解决方案	一致性类
无源网络部件（连接器、电缆）	RJ45, M12	A, B, C
铜缆和光缆传输系统	TX, FX, LX,	A, B, C
无线连接	WLAN, Bluetooth	A
IT 交换机	符合IEEE 802.x 带 VLAN标签	A
交换机具有设备功能	支持RT的PROFINET	B
交换机具有设备功能并且预留带宽	支持IRT的PROFINET	C

表4: 不同一致性类的网络安装

PROFINET支持以下拓扑结构用于以太网通信:

- 线型拓扑, 在现场中主要连接集成了交换机的终端 (图27);
- 星型拓扑, 需要一个中心交换机, 最适合安装在控制柜中;
- 环形拓扑, 将线型闭合形成一个环以实现介质冗余;
- 树型拓扑, 以上几种拓扑的混合拓扑。

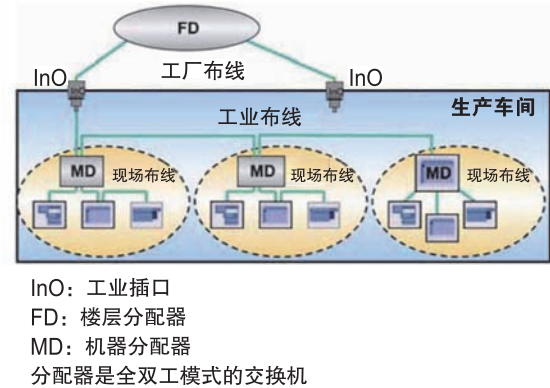


图27: 工业环境下的以太网网络通常使用线型拓扑

10.2 用于PROFINET的线缆

使用铜缆在两个节点（现场设备或交换机）之间进行电数据传输的最大总线段长度为100m。铜缆在AWG 22中统一设计。安装导则定义了不同的线缆类型，其范围可选地适用于工业需求。足够的系统保留，允许工业兼容的安装在传输距离上不受限制。

PROFINET线缆符合在工业中使用的线缆类型:

- PROFINET类型A: 标准的永久安置电缆,

安装后不再移动;

- PROFINET类型B: 标准的灵活电缆, 可临时移动或振动;
- PROFINET类型C: 特殊应用, 例如: 高灵活、可持续移动 (拖拽电缆或扭转)。

如果在工厂的个别区域很难建立等电位连接, 由于光缆具有电气隔离而特别适合数据传输。在对EMC有特别要求的情况下, 光缆也比铜缆具有更多优势。当使用光缆传输时, 支持使用1mm塑料光纤 (POF), 其处理可最佳地满足工业需求。

10.3 插头连接器

PROFINET将环境条件划分为两类。这消除了不必要的复杂性并考虑特殊的自动化需求。自动化应用的PROFINET环境类被细分为两类, 一类是“内部 (Inside)”受保护的环境, 如在控制柜中; 另一类是控制柜外部 (Outside), 用于直接安放在现场的应用 (图28)。

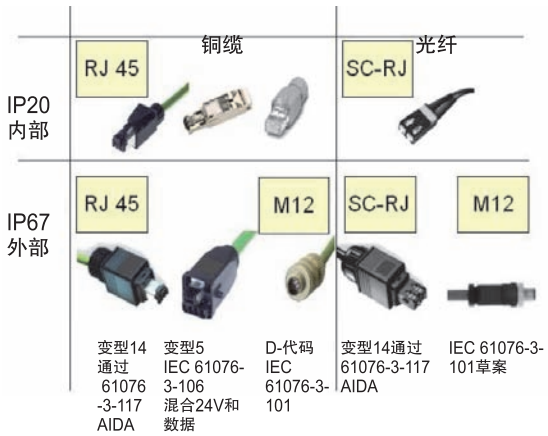


图28: PROFINET 支持的工业连接器范围

根据应用选择适当的PROFINET插头连接器。如果强调办公室兼容的普通网络,则使用RJ45进行电数据传输,一般用于“内部”环境条件。对于“外部”环境,使用推拉(push-pull)插头连接器,也同RJ45连接器一样用于电数据传输。PROFINET还定义了M12连接器。

当通过塑料光纤进行光数据传输时,定义了基于SC插头连接器的SCRJ插头连接器。SCRJ既适用于“内部”环境,又可在“外部”环境中通过推拉支架连接。M12“家族”中有一种光学插头连接器可用于PROFINET,并使用1mm塑料光纤传输(POF)。

同时,也规定插头连接器用于供电,取决于拓扑和供电电压。除了推拉插头连接器外,还可以使用7/8"插头连接器、混合插头连接器或M12插头连接器。这些连接器的区别在于其可连接的交叉部位以及最大安培数。

10.4 信息安全

对于在大型生产企业内或因特网网络,PROFINET采用分段信息安全概念。推荐一种划分一个或多个上游信息安全区为特定应用案例优化信

息安全概念。一方面,这减轻了PROFINET设备负担,另一方面,允许优化信息安全概念以便在一致的自动化工程设计方案中满足更改信息安全需求。

信息安全概念既保护单独设备又保护整个网络避免未经授权的访问。此外,信息安全模块允许将网络分段,因此,从安全角度也起到隔离和保护作用。在这样的网络段中,仅唯一标识且经授权的报文被允许从外界到达设备(图29)。

11. PROFINET IO技术和认证

PROFINET标准在IEC 61158中规定。它基于工厂中的设备能够组成网络并无差错地进行数据交换。要求有适当的质量保证措施以确保自动化系统中的互操作性。为此,PI建立了PROFINET设备的认证流程:根据已授权测试实验室出具的测试报告来颁发认证。对于PROFIBUS,现场设备的PI认证不是必须的,但是对于PROFINET则更改了规则,即任何具有PROFINET名称的现场设备必须经过认证。PROFIBUS过去20多年的经验表明,为保护自动化系统、工厂所有者、现场设备制造商,需要有非常高的质量标准。

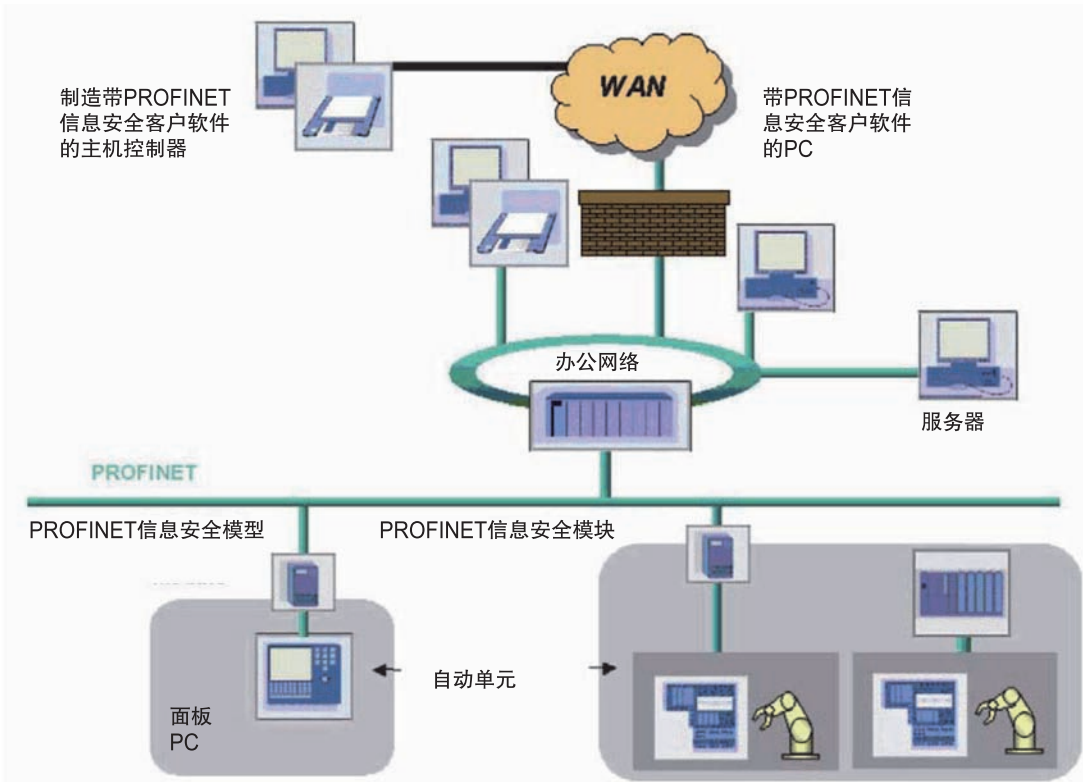


图29: 自动化网络的分段

11.1 技术支持

想要开发PROFINET IO接口的设备制造商可以选择基于现成以太网控制器来开发现场设备。此外，一些PI会员公司还可提供有效开发PROFINET IO接口的许多选项。

为了使设备制造商更容易地开发PROFINET IO接口，PI资格中心和会员公司提供PROFINET IO基础技术（使能技术）。还有一些咨询服务和特殊的开发者培训课程。在开始启动一个PROFINET IO开发项目之前，设备制造商通常应进行分析以确定PROFINET IO设备的内部开发合适，还是使用现成的通信模块就能满足他们的需求。

关于开发方面的更多细节请见“PROFINET技术—实现PROFINET的简便方法”。可从PI网站下载该手册。

11.2 产品开发工具

设备制造商使用软件工具来辅助开发及检查他们的产品。这些工具无需其他额外费用就可提供给PI会员。GSD编辑器帮助制造商为其产品编写GSD文件。该GSD编辑器能用来生成正确的文件并检查文件。

类似地，PROFINET测试器软件用来测试PROFINET功能。当前版本支持所有一致性类以及IRT功能的测试。附加的信息安全测试器允许测试现场设备的信息安全功能，包括负载条件下测试（under load condition）。

由于PROFINET解码已包含在Wireshark标准版本中，可使用Wireshark免费软件工具来解析（详细分析）单个PROFINET帧。

11.3 认证测试

认证测试是标准化的测试过程。执行测试的测试员的知识始终保持最新水平并且能够明白解释相关标准。每个实验室的测试范围与测试规范绑定。测试是黑盒测试，测试员是第一真正用户。

所有在认证测试中运行的已定义的测试案例是面向现场的且反映工业需求。这为所有用户

在系统中使用现场设备提供可能的最大安全性。在许多情况下，系统的动态行为能够在测试实验室中仿真。

PI根据授权测试实验室出具的测试报告向制造商颁发认证。产品必须经过认证才能使用PROFINET标记。对于工厂制造商/所有者，使用经认证的产品意味着在调试期间节约时间以及在整个使用寿命期间性能稳定。因此，他们要求所用现场设备的供应商提供与实现一致性类相符合的认证。

12. PROFIBUS & PROFINET 国际组织（PI）

为了在市场上对开放的技术进行维护、开拓和推广，需要有一个独立于企业的机构作为工作平台。对于PROFIBUS和PROFINET技术而言，为达到此目的于1989年成立了PROFIBUS用户组织（PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.简称PNO）作为一个非盈利的机构代表制造商、用户和研究

所的利益。PNO是1995年建立的国际联合总会PI（PROFIBUS & PROFINET International）的会员。PI拥有27个区域性组织（RPA）和大约1400个会员，遍及全球五大洲，在工业通信领域是世界上最大公共团体（图 30）。

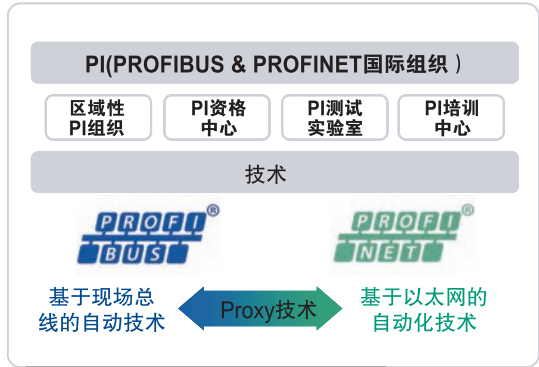


图30: PROFIBUS&PROFINET 国际组织（PI）

PI 的主要任务有：

- 维护与继续开发PROFIBUS和 PROFINET；
- 促进 PROFIBUS与 PROFINET 在全球的推广；
- 通过对标准化和规范化的影响来实现对用户和制造商的投资保护；
- 在各个标准化委员会和联合会中代表会员企业的利益；

- PI资格中心 (PI Competence Center, PICC) 在全球范围内为企业提供技术支持;
- 通过PI测试实验室 (PITL) 的一致性测试为产品提供质量保证;
- 通过 PI 培训中心 (PITC) 来确保全球统一的培训水准。

技术开发

PI将技术开发工作交给了PNO (德国)。PNO (德国) 的顾问委员会 (Advisory Board) 掌控研究与发展工作。技术开发在50多个工作组中进行, 参与研发的专家超过500人, 他们大多数来自会员公司的工程部门。

技术支持

PI在全球拥有40个以上的经授权的 PICC。这些机构以各种方式为用户和制造商提供咨询和技术支持。作为PI的机构, 它们保持中立性, 在约定的规章框架内提供服务。PICC定期接受为其量身定制的授权程序的审核, 现有PICC的地址可从网页中查找。

认证

PI在世界各地拥有10个经授权带有PROFIBUS和PROFINET接口产品的PITL。作为PI的机构, 它们对企业保持中立性, 在约定的规章框架内提供服务。PITL将定期接受一个极其严格的授权程序的考核。现有PITL的地址可从网页

中查找。

培训

为确保全球统一的工程师与技术人员的培训标准, 建立了PI培训中心 (PI Training Center)。对培训中心及其专家的授权保证了培训质量, 从而也保证了PRIFIBUS和PROFINET工程设计与安装的服务能力。现有PITC的地址可从网页中查找。

因特网平台

有关PI和PROFIBUS与PROFINET技术的最新信息可登录PI网址www.profibus.com。该网页信息包括在线产品指南 (Online-Product-Guide), 词汇表 (Glossary), 网络培训 (Web-Based-Trainings) 和规范、行规、安装导则及其它文档下载专区 (Downloads)。

13. PI-China简介

PI-China是PI国际组织在中国地区唯一承认和支持的RPA组织。负责PROFIBUS&PROFINET相关技术、标准及规范在中国市场的推广, 为大会会员提供相关产品测试与认证、PI技术培训、研讨会等相关技术支持。配合PI国际组织, 支持会员在中国建立PI相关技术的资格中心、测试实验室和培训中心。欢迎关注PI技术的单位加入PI-China!

PI在中国的区域组织

PI-China作为一个非盈利性机构, 负责PROFIBUS & PROFINET相关技术、标准及规范在中国市场推广, 为广大会员提供相关产品测试与认证、PI技术培训、研讨会等相关技术支持。配合PI国际组织, 支持会员在中国建立PI相关技术的资格中心、测试实验室和培训中心。

PI-China为会员提供广泛的支持与服务:

作为PI技术全球网络的一部分并使用它

- 在活动中开发新的客户资源, 获取客户的观点和需求;
- 与专家和其他供应商建立联系, 在常规会议中与其他供应商和其他人员保持联系;
- 获取RPA的信息资源, 邮件列表, 时事通讯。

享有全球的技术

- 技术委员会和各工作组通过持续的技术和规范上的更新来管理和开发PROFIBUS和PROFINET。会员能够直接参与到这些活动中;
- 轻松访问技术文档, 所有会员可以获得访问PI网站的安全代码(密码), 从而方便安全地访问PI网站上大量有关技术和市场的文档, 其中包括: 规范, 标准、行规、设备集成规范, 测试和认证指南, 安装指南, 软件, 工具和技术支持。

产品推广和销售

- 采用各种不同的媒体方式帮助您推广产品, 如在网站, 时事通讯, 面对面地推广您的产品;
- 仅针对PI-China会员免费提供产品和服务列表, 并通过网站发布新产品;
- 通过研讨会、展览会以及媒体推广和销售会员产品。

Logos和市场资料

- 有权使用PI技术LOGO, 如PROFIBUS, PROFINET;
- 特殊logos。
 - 用于经认证的设备/产品
 - 用于经认证的人员(工程师, 安装师)
- 从PI国际组织或PI-China获取各种各样的市场资料。

网络实施和维护

- 更快, 更低成本的实施和维护您的网络;
- 协助寻找供应商;
- 获得第一手的技术信息。





信息和培训

- 会员可获取技术, 活动, 市场第一手的信息 (定期免费, 仅为会员发送);
- PI技术论坛、在线研讨会、优惠获得培训;
- 全球的PI资格中心对技术性问题提供专业知识和支持。

产品开发更快、更容易

产品开发过程中的成本节约

- 更低的注册和产品认证成本;
- 认证支持;
 - RPA协助您产品注册和认证
 - 下载PROFINET测试包
- 优惠申请PROFIBUS产品ID号 (注册)

为经测试的产品提供免费认证

- 推荐产品认证;
- 经PI测试实验室认证测试的产品, PROFIBUS、PROFINET、PROFIsafe或 PROFIdrive产品认证都是免费的。关于认证测试和费用的更多信息请联系PI测试实验室。

PI-China会员注册流程 (周期约7天) :



PI-China秘书处

北京市广安门外大街甲397号
电话: 010-63405107 传真: 010-63262680
E-mail: marketing@pi-china.org
www.pi-china.org

ITEI PROFIBUS 测试实验室



机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 (ITEI) PROFIBUS产品测试实验室于2007年10月获得PROFIBUS & PROFINET国际 (PI) 组织的授权, 可面向广大自动化仪表企业开展PROFIBUS DP和PA产品的一致性 & 互操作性认证测试。

PROFIBUS DP/PA产品测试内容包括:

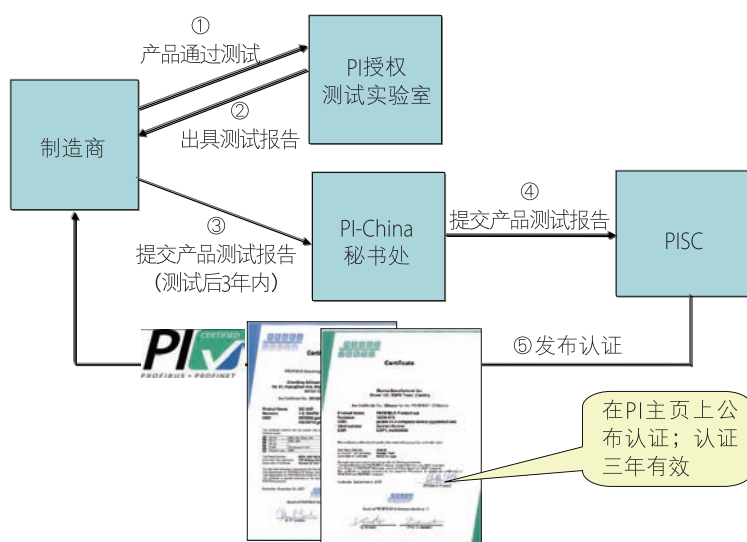
- RS 485 (DP) 或/和MBP (PA) 物理层测试;
- PROFIBUS DP-V0、DP-V1通信协议测试;
- PA行规测试;
- 互操作测试。

PROFIBUS产品认证流程 (对于通信协议、ASIC、接口模块, 不予认证)

- Step1: 向PI 申请产品ID
- Step2: 在PI授权实验室进行产品一致性与互操作性测试
- Step3: 向PI 申请产品认证
- Step4: PI 发布产品认证 (三年有效)

PROFIBUS产品测试前提:

- 获得PI颁发的产品ID号
- 设备通过EMC测试的认证/报告, 或制造商书面声明 (IEC 61000-6-2 或 IEC 61326)
 - 射频电磁场;
 - 静电放电;
 - 电快速瞬变脉冲群;
 - 浪涌 (冲击);
 - 射频感应传导
- 设备通过符合安全要求的认证/报告, 或制造商书面声明 (IEC 61010 或 IEC 61131-2)
 - CE
 - CCC



ITEI PROFIBUS测试实验室负责人: 刘丹

测试工程师: 谢素芬 史宝库

地址: 北京市广安门外大街甲397号

电话: +86-10-63462906 +86-10-63490335

+86-10-63322089

传真: +86-10-63490489

Email: xsf@124.com shibk@tc124.com liud@tc124.com

PROFINET系统描述 – 技术与应用

版本 2011年6月

订购号4.132

版权方

PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. PNO

发布方

中国PROFIBUS & PROFINET协会

北京市西城区广安门外大街甲397号 (100055)

电话.: +86-10-63405107

传真: +86-10-63262680

电邮: marketing@pi-china.org

网址: www.pi-china.org

免责声明

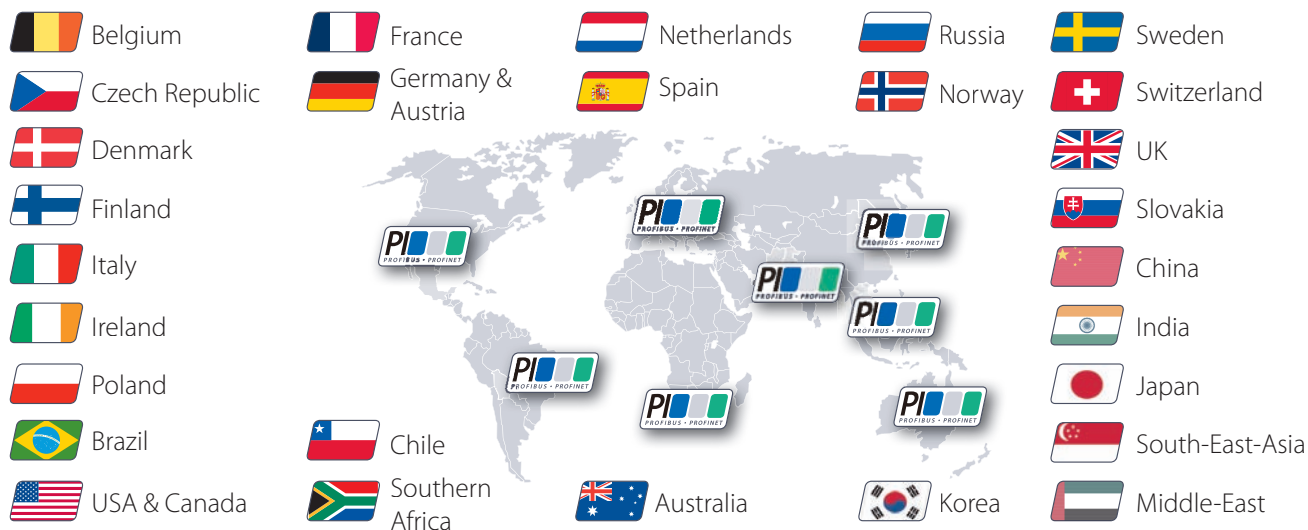
PROFIBUS用户组织 (PROFIBUS Nutzerorganisation) 非常详细地拟就了这本小册子的内容。但是, 不排除文中仍有谬误。PROFIBUS用户组织对此一概不负任何法律责任。对本文内容将定期加以审核, 以便日后再版时做出必要的更正。对读者提出任何改进的建议, 我们深表谢意。

在这本小册子中的术语可能是注册商标, 第三方不管出于什么目的使用这些商标, 均可能侵犯其所有者的权利。

这本小册子不能替代对应的IEC标准, 例如: IEC 61158和IEC 61784, 以及PI的相关规范和导则。读者在任何无把握的情况下, 都必须注意遵守这一规则。

版权所有, 侵权必究。

PI提供全球性的技术支持！



更多信息和联系方式，请登录www.profibus.com/community查询。

PI区域性组织 (RPA)：

PI区域性组织在全世界范围内代表着PI，并为所在的区域提供本地化的服务。通过展会、定期研讨会和专题研讨会以及发布会等宣传方式推广PROFIBUS和PROFINET技术、标准及规范。

PI资格中心 (PICC)：

作为技术咨询的首选，PI资格中心与RPA区域性组织保持着紧密的合作关系。可为您在PROFIBUS和PROFINET设备开发以及系统组态方面提供技术支持，同样也为终端用户提供技术支持和培训。

PI培训中心 (PITC)：

PI培训中心支持开发者和用户了解和使用PROFIBUS和PROFINET技术，并为工程师和技术人员提供全球统一的PI认证安装师和工程师培训课程，凡参加该课程并通过考试的人员即可获得PI颁发的人员认证证书。

PI测试实验室 (PITL)：

PI测试实验室是经PI国际组织授权的测试实验室，执行PROFIBUS和PROFINET设备的一致性和互操作性认证测试工作。凡通过PI测试实验室的测试即可获得PI颁发的产品认证证书。经认证的产品确保了产品的高质量以及在系统中的无故障运行和高可用性。

中国PROFIBUS & PROFINET协会

北京市西城区广安门外大街甲397号（100055）

电话：+86-10-6340 5107

传真：+86-10-6326 2680

电邮：marketing@pi-china.org

pichina@vip.163.com

网址：www.pi-china.org